

Περίπτωση 9η

Άνδρας 59 ετών, με ιστορικό νόσου Addison, προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με προοδευτικά επιδεινούμενη καταβολή, αδυναμία και αίσθημα δύσπνοιας.

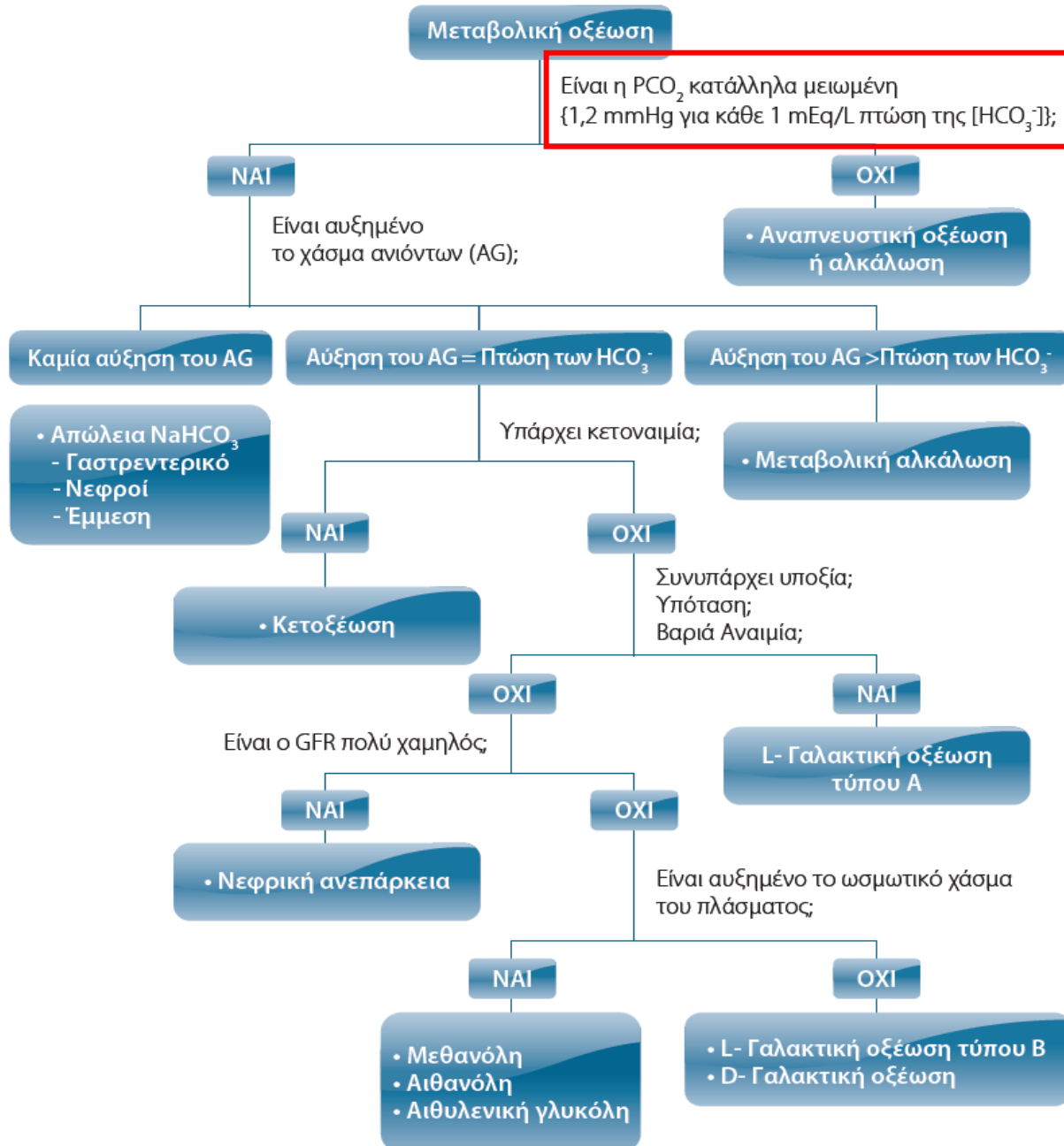
- (FiO₂ 21%)
- PO₂ = 72 mmHg
- PCO₂ = 35 mmHg
- pH = 7.38
- [HCO₃⁻] = 20 mEq/L
- [Na⁺]_{ούρων} = 46 mEq/L
- [K⁺]_{ούρων} = 22 mEq/L
- [Cl⁻]_{ούρων} = 40 mEq/L
- [Na⁺] = 139 mEq/L
- [K⁺] = 5.9 mEq/L
- [Cl⁻] = 106 mEq/L
- [Γλυκόζης] = 105 mg/dl
- [Ουρίας] = 66 mg/dl
- [Κρεατινίνης] = 1.6 mg/dl

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Μεταβολική οξέωση λόγω RTA τύπου III
- β. Μεταβολική οξέωση λόγω RTA τύπου II
- γ. Μεταβολική οξέωση λόγω RTA τύπου I
- δ. Μεταβολική οξέωση λόγω RTA τύπου IV

- pH = 7.38 (< 7.40)
- $[\text{HCO}_3^-] = 20 \text{ mEq/L}$ (< 24 mEq/L)
- **Μεταβολική οξέωση**

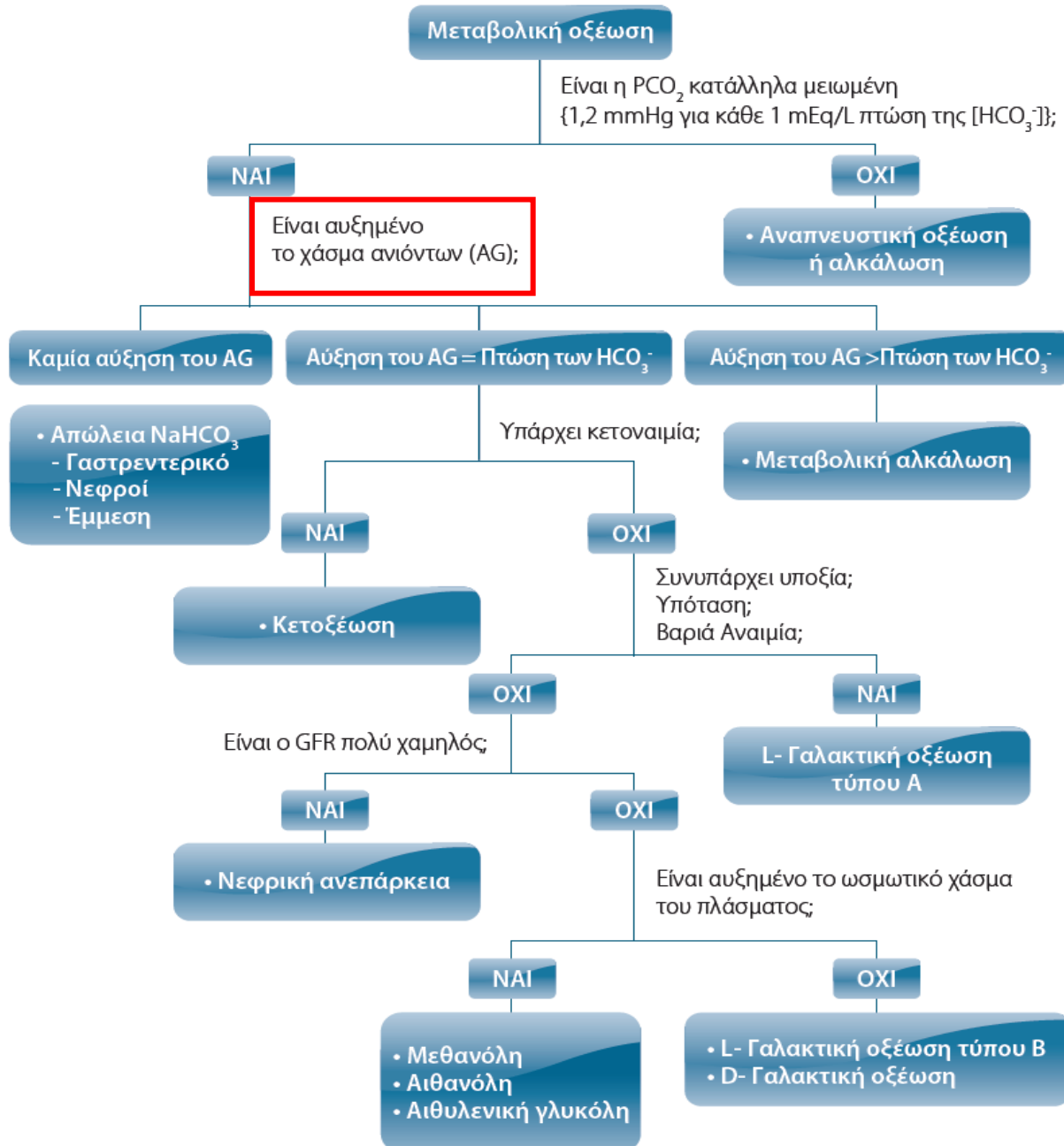
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



Είναι αμιγής η μεταβολική οξέωση;

- $[\text{HCO}_3^-] = 20 \text{ mEq/L}$, ↓ κατά 4 mEq/L
- $\text{PCO}_2 = 35 \text{ mmHg}$, αντιστοίχως ↓ κατά $(4 \times 1.2 = 4.8)$ 5 mmHg
- Η PCO_2 ↓ κατά 1.2 mmHg για κάθε 1 mEq/L ↓ της $[\text{HCO}_3^-]$
- **Αμιγής μεταβολική οξέωση**

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ

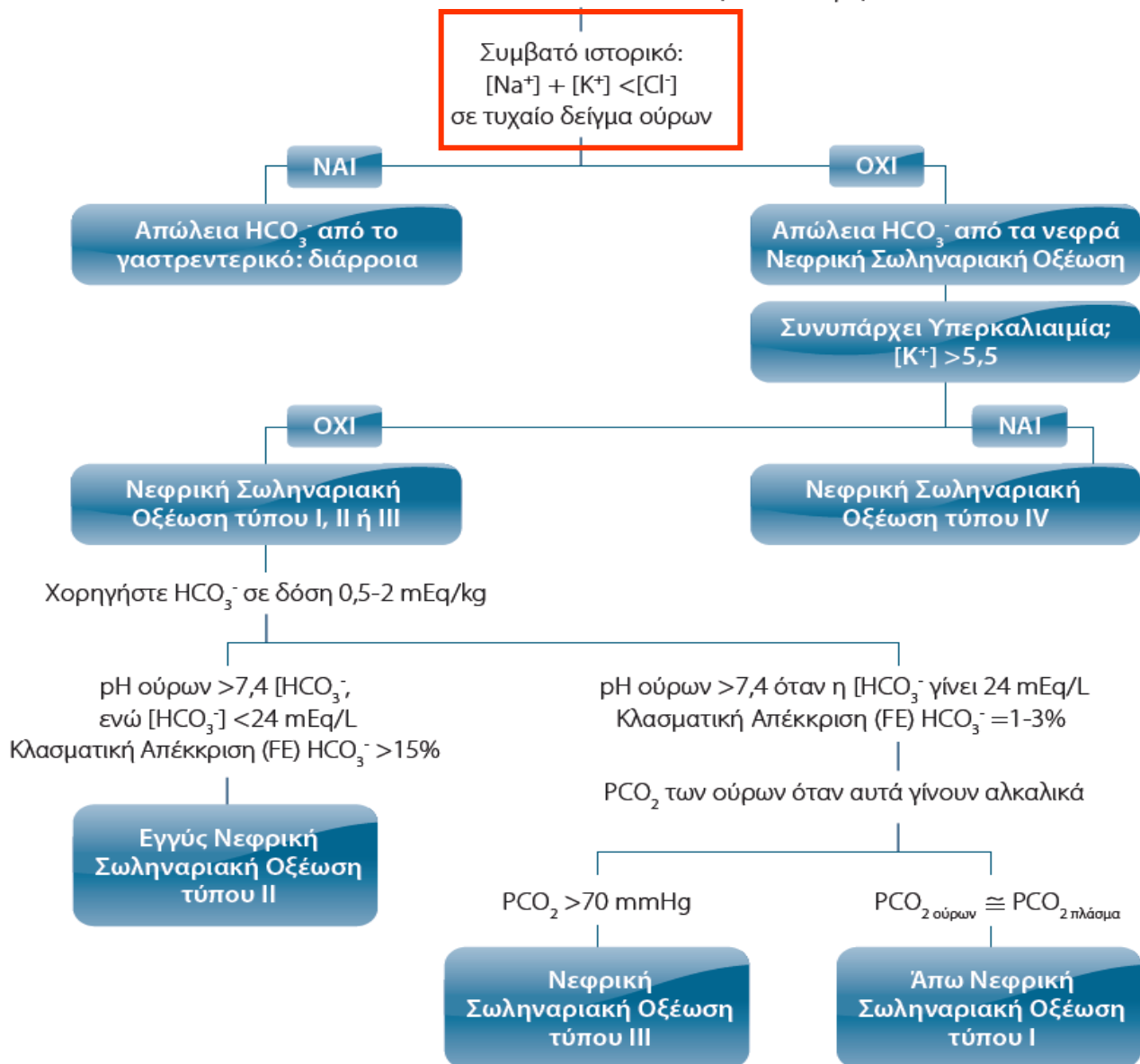


Είναι ↑ το χάσμα ανιόντων (Anion Gap);

- $AG = [Na^+] - \{[Cl^-] + [HCO_3^-]\} = 139 - (106 + 20) = 13 \text{ mEq/L}$
- $AG = \text{Φυσιολογικό}$
- Μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων που οφείλεται σε απώλεια HCO_3^-
- Η απώλεια των HCO_3^- είναι από το γαστρεντερικό ή από τους νεφρούς;

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ

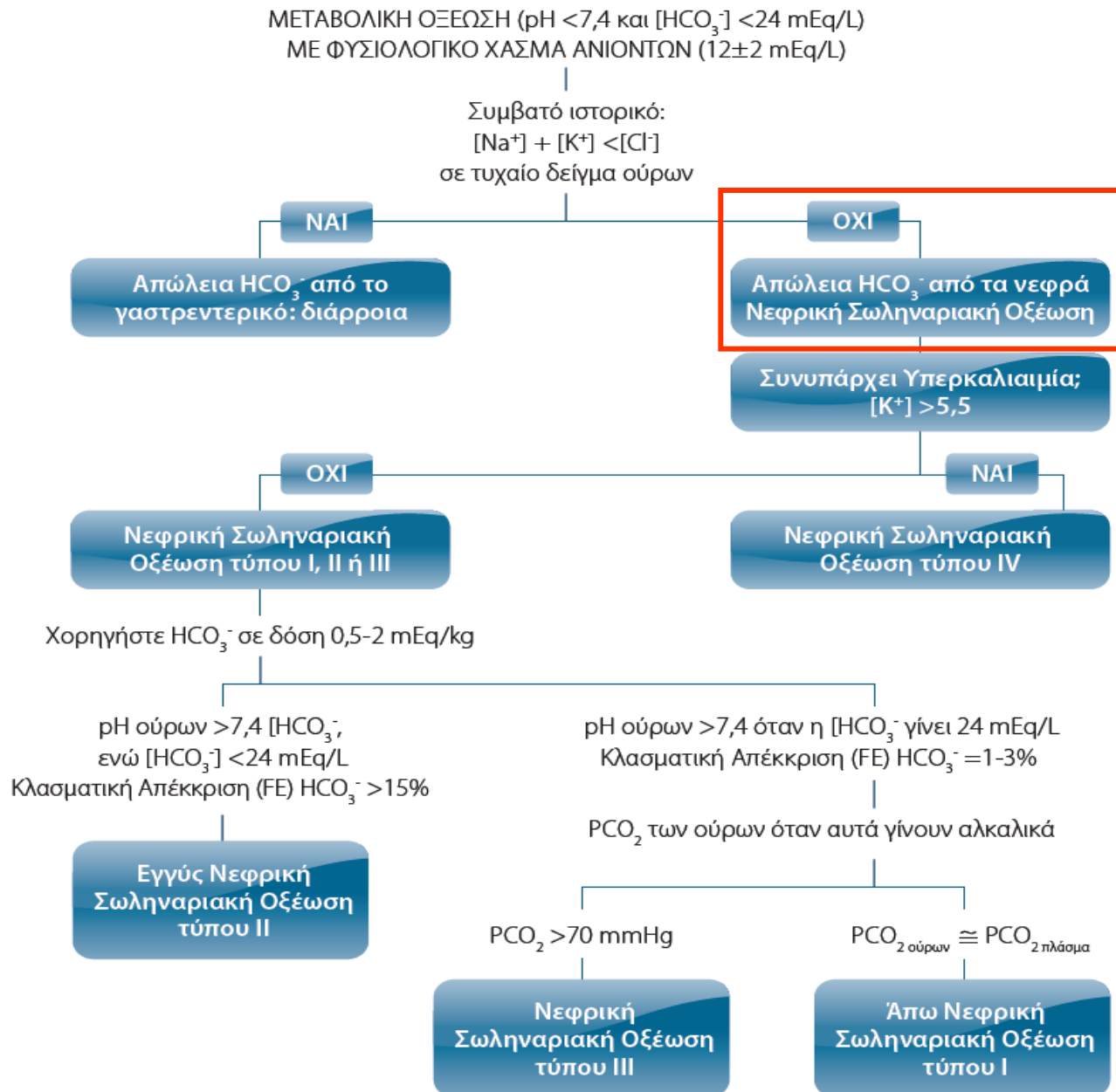
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ($\text{pH} < 7,4$ και $[\text{HCO}_3^-] < 24 \text{ mEq/L}$)
ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ($12 \pm 2 \text{ mEq/L}$)



Η απώλεια των HCO_3^- είναι από το γαστρεντερικό ή από τους νεφρούς;

- $[\text{Na}^+] + [\text{K}^+] = 46 + 22 = 68 \text{ mEq/L}$, ενώ $[\text{Cl}^-] = 40 \text{ mEq/L}$
- $[\text{Na}^+] + [\text{K}^+] > [\text{Cl}^-] \Rightarrow$ απώλεια HCO_3^- από τους νεφρούς
 $\Rightarrow$ οι νεφροί δεν αποβάλλουν NH_4^+
(νεφρική σωληναριακή οξέωση)

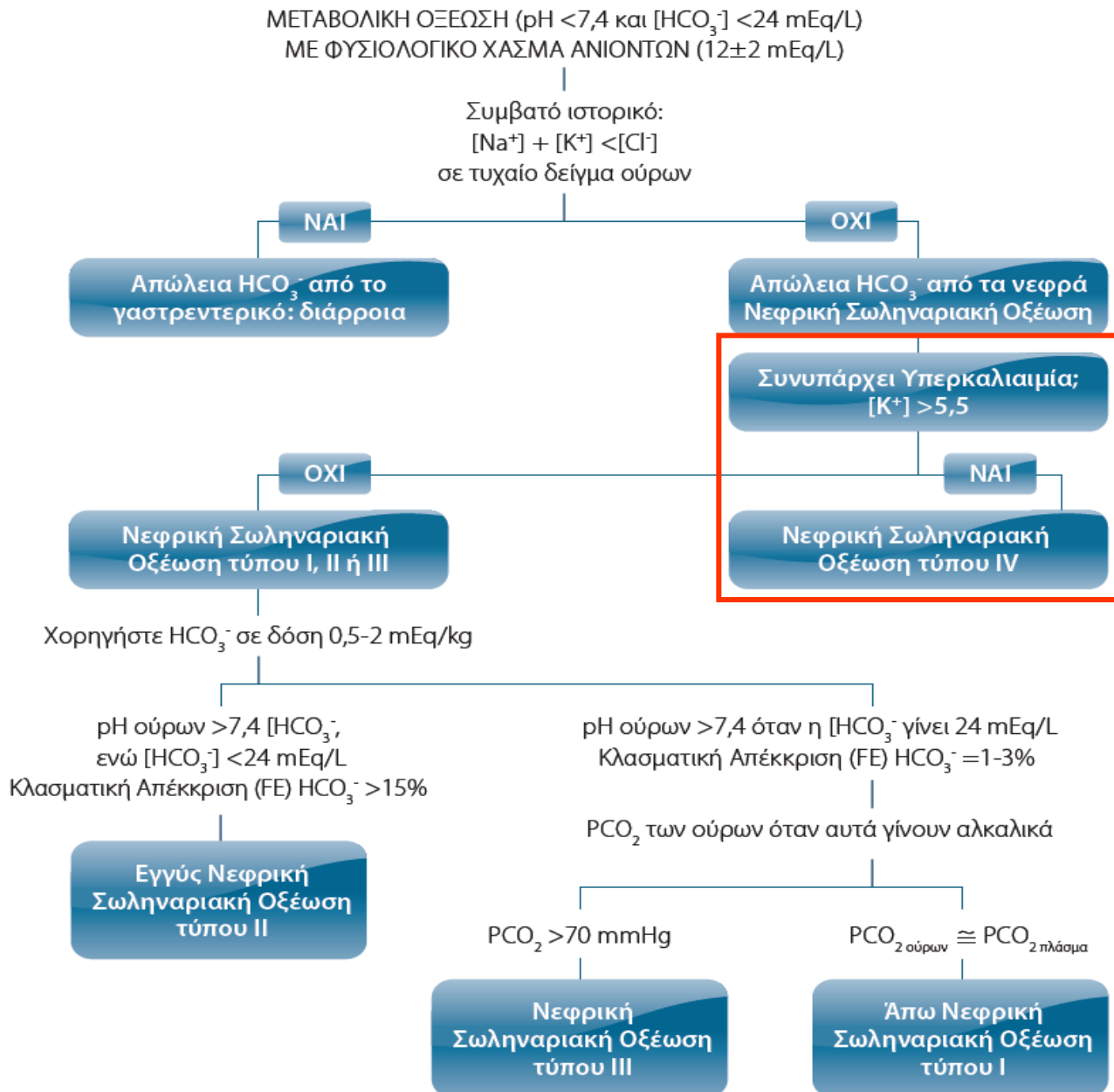
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ



$[K^+]$ στο πλάσμα

- Στο συγκεκριμένο περιστατικό η $[K^+]$ ορού = 5.9 mEq/L $\Rightarrow$ άπω νεφρική σωληναριακή οξέωση τύπου IV

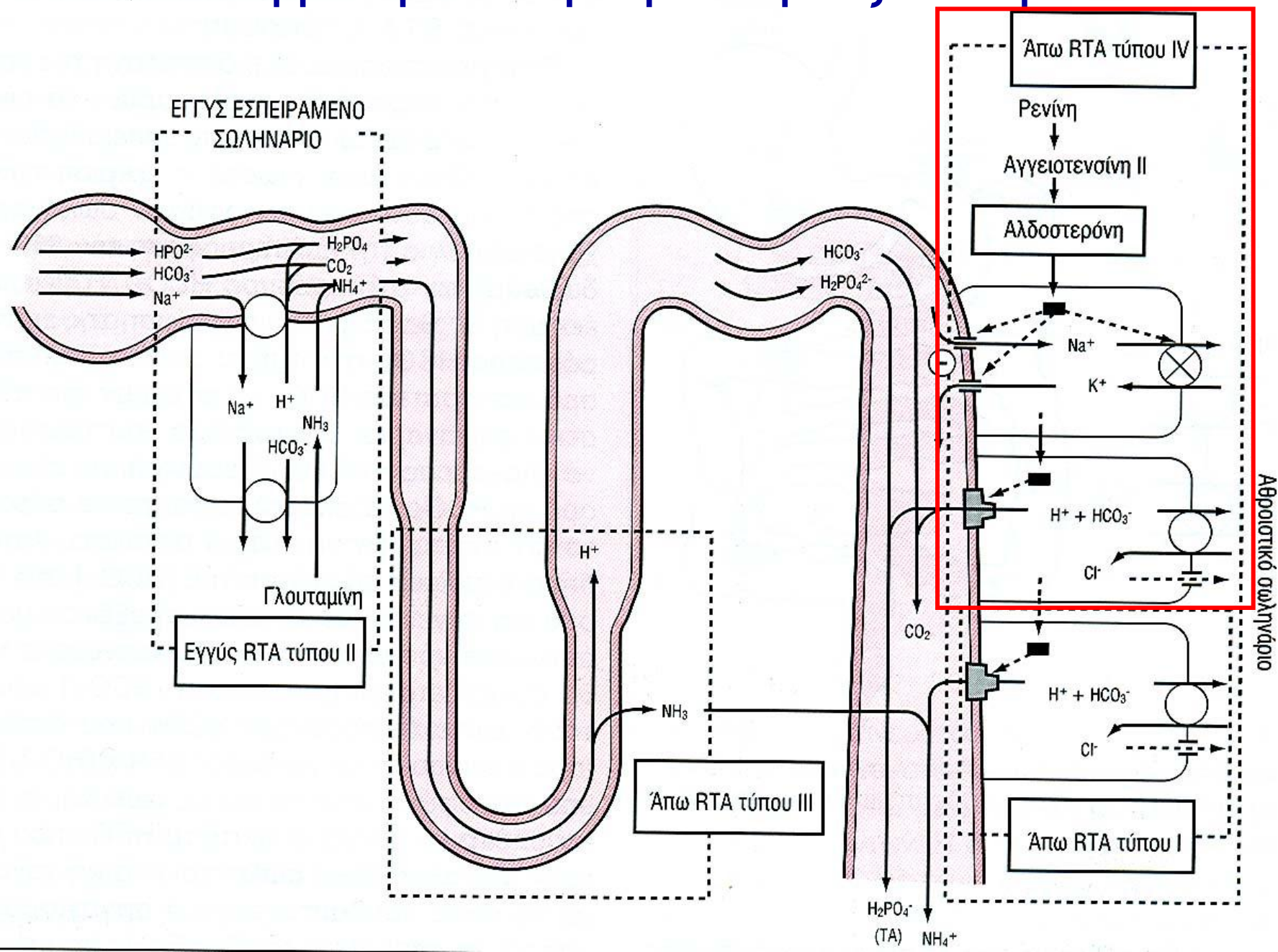
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ



Άπω Νεφρική Σωληναριακή Οξέωση τύπου IV (RTA type IV)

- Διαταραχή της ικανότητας του αθροιστικού σωληναρίου (ΑΣ) να εκκρίνει H^+ (όπως στην RTA I)
- Διαταραχή του ΑΣ στην επαναρρόφηση Na^+ και στην έκκριση K^+ $\Rightarrow$ Υπερκαλιαιμία $\Rightarrow$ μείωση της δυνατότητας των νεφρών να παράγουν NH_3 και άρα να αποβάλλουν NH_4^+ (όπως στην RTA III)
- Συνδυασμός RTA I και RTA III
- Οφείλεται είτε σε έλλειψη αλδοστερόνης, είτε σε αντίσταση στη δράση της αλδοστερόνης

Άπω Νεφρική Σωληναριακή Οξέωση τύπου IV



- Συμπερασματικά, ο ασθενής εμφανίζει μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων λόγω έμμεσης απώλειας HCO_3^- από τους νεφρούς (Άπω νεφρική σωληναριακή οξέωση τύπου IV, RTA τύπου IV) λόγω της νόσου του Addison

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Μεταβολική οξέωση λόγω RTA τύπου III
- β. Μεταβολική οξέωση λόγω RTA τύπου II
- γ. Μεταβολική οξέωση λόγω RTA τύπου I
- δ. Μεταβολική οξέωση λόγω RTA τύπου IV